



Smíchovská střední
průmyslová škola
a gymnázium

STUDENTSKÝ PROJEKT

INFINITYFRAMEWORK

Kryštof Bruthans

3. C

Vedoucí práce: Bc. Jan Tesař

Konzultant: Bc. Matěj Cajthaml

2024/2025

Anotace

Závěrečná zpráva pojednává o studentském projektu InfinityFramework, jehož cílem bylo vytvořit webový framework poskytující základ pro vytváření dynamických funkcionalit webových stránek a jádra administrace pro správu těchto funkcionalit, jako je například propojení s databází, systém autorizace, autentifikace a oprávnění pro administrační systém, systém pro vykreslování webových stránek a další. Uplatnění výstupu studentského projektu spočívá ve využití při vývoji dynamických webových stránek, při kterém může framework značně proces urychlit a usnadnit i následnou údržbu kódového základu.

Anotation

The final report summarizes the student project InfinityFramework, whose goal was to create a web framework providing a common foundation for creating website's dynamic features and core of the system managing these features, such as handling the database connection and provision, handling authentication, authorization and permissions for the management system, handling rendering of webpages etc. Usage of this framework lies in its use while developing dynamic websites, which the framework can significantly streamline and aid in the subsequent maintenance of the website's codebase.

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Úvodní pojmy	3
1.2	Motivace	3
1.3	Cíle projektu	4
1.4	Spolupráce s řešiteli	4
1.4.1	Vojtěch Habeš	4
1.4.2	Ondřej Dudáček	4
2	Řešení	4
2.1	Modulový systém	4
2.2	Vykreslování šablon	5
2.3	Soubor Manifestu	5
2.4	Rozhraní autentifikace a autorizace	5
2.4.1	Vytvoření účtu administrátora	5
2.4.2	Autentifikace	5
2.4.3	Autorizace	5
2.4.4	Systém oprávnění	6
3	Závěr	6
	Reference	7

1 Úvod

1.1 Úvodní pojmy

Dynamické webové stránky jsou takové webové stránky, které obsahují prvky, jejichž obsah se může v závislosti na interakci od uživatele, tradičně pomocí administračního systému, tzv. *CMS*, měnit v čase [1].

Softwarový framework je typ softwarového nástroje pomáhající vývojářům ve vývoji softwaru implementací předpřipravených funkcionalit. Na rozdíl od *softwarové knihovny* však definuje strukturu, dle které se vývojáři musí při vývoji řídit [2].

Webový framework je typ softwarového frameworku zaměřující se na usnadnění vývoje webových stránek a aplikací [3].

Meta-framework je typ softwarového frameworku seskupující více softwarových frameworků rozličného zaměření [4]

CMS (zkratka *Content Management System*) je typ softwarové aplikace umožňující správu obsahu na dynamických webových stránkách.

1.2 Motivace

V současné době existuje řada softwarových nástrojů a frameworků zaměřených na vývoj webových stránek a aplikací [3]. Každý tento framework je pak zaměřený na určitou část vývoje, případně metaframeworky zaměřené na kompletní zajištění celého vývojového procesu. Pro rozbor těchto nástrojů a frameworků, jejich funkcí a zaměření viz Analýzu studentského projektu.

Po práci s některými z těchto frameworků a nástrojů jsem osobně pochytil, že některé jsou zaměřené na jednoduchost, čímž však ztrácejí flexibilitu, např. Wix či Squarespace [5], zatímco jiné jsou zaměřené na flexibilitu za cenu vysoké complexity, např. Firebase.

Při programování prvních dynamických webových aplikací téměř bez frameworků jsem však poznal, že využití frameworku je velmi účelné, jelikož opakované implementování funkcí dokola vede nejen ke zdoluhavější práci, ale zároveň vede k horší udržitelnosti kódu, jelikož v případě chyb nelze kód centrálně aktualizovat, ale je nutné upravit jednotlivé implementace.

Jasným cílem se tak stalo vytvoření frameworku či knihovny, který by implementoval tyto funkce tak, aby se vývojáři mohli soustředit na samotné programování funkcionalit či rozhraní webových stránek a nemuseli se zatěžovat úkony v pozadí. Zároveň by měl však být modulární tak, aby jakákoli implementace nových funkcionalit mohla být opět použita na jiných webových stránkách, tedy pouze s rozdílnou výslednou prezentací, ale nikoli funkčností či administrací.

1.3 Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvořit webový framework, jež by implementoval následující funkcionality tak, aby nebylo nutné při jeho využití opět programovat, ale zároveň byl modulární a dovoval na tomto základě implementovat vlastní funkcionality:

- Propojení s databází MongoDB.
- Vytvoření webového serveru zpracovávajícího požadavky.
- Vykreslování webových stránek dle šablon předpřipravených vývojářem stránek.
- Administrační systém *CMS* umožňující správu stránek.
- Rozhraní autentifikace, autorizace a systému oprávnění pro administrační systém.

1.4 Spolupráce s řešiteli

Tento projekt byl vypracováván ve tříčlenném týmu, společně s Vojtěchem Habešem a Ondřejem Dudáčkem.

Závěrečná zpráva obsahuje odkazy na práci těchto řešitelů, jelikož se jedná o komplexní projekt sestávající z více částí. Proto je níže přiložen přehled práce zpracovávané těmito řešiteli.

1.4.1 Vojtěch Habeš

Vypracoval jádro administračního systému, které na straně klienta zabezpečuje rozhraní administračního systému a vykreslování rozhraní jednotlivých modulů. Zároveň zpracoval modul blogu pro finální framework.

1.4.2 Ondřej Dudáček

Navrhoval společně s Vojtěchem Habešem design administračního systému, jejich komponent a vypracoval finální prezentační stránku pomocí konečného frameworku.

2 Řešení

2.1 Modulový systém

Moduly jsou souborem předpřipravených funkcionalit a administračního rozhraní. Framework pro tyto moduly poskytuje propojení s databází, napojení API cest pro správu modulu a ochranu těchto cest systémem autorizace a autentifikace. Zároveň framework zpřístupňuje statické soubory administračního rozhraní modulu administračnímu jádru CMS.

Framework vyžaduje, aby každý modul měl platný soubor konfigurace, tzv. *modconfig*, který obsahuje informace o názvu, verzi a dodavateli modulu a soubor s inicializační funkcí, kterou framework předá potřebný kontext modulu. Toto redukuje kód modulu pouze na reálnou funkcionality, zatímco framework zajišťuje generické funkcionality jako napojení databáze, připravení webového serveru či zabezpečení API cest.

2.2 Vykreslování šablon

Šablony jsou ve frameworku soubory vytvářené vývojářem webových stránek. Jsou vytvářené v jazyce *EJS*, který dovoluje vložení dynamického obsahu a jeho následné vykreslení do HTML souboru, tedy hotové webové stránky.

Tyto šablony mohou využívat dynamického obsahu přímo z modulů, tzv. kontextů. Samotný vývojář stránek musí v souboru Manifestu specifikovat, které kontexty mají být při vykreslování dostupné. Framework si pak při každém vykreslení tyto kontexty od modulů vyžádá a zpřístupní je při vykreslení.

2.3 Soubor Manifestu

Pro deklaraci konfigurace aplikace slouží frameworku soubor Manifestu. V něm vývojář stránek deklaruje:

- Název aplikace.
- *Origin* sloužící k nastavení CORS [6] hlavičky *Access-Control-Allow-Origin* při vyřizování požadavků.
- URI MongoDB databáze, kterou má aplikace využít.
- Port, na kterém má aplikace přijímat požadavky.
- Moduly využívané aplikací.
- Veřejné cesty, asociované šablony a kontext pro vykreslování stránek.

Framework při inicializaci aplikace zkontroluje úplnost a správnost Manifest souboru. Při detekci jakýchkoli problémů pak vývojáře na chybu upozorní a vypíše chybové hlášení.

2.4 Rozhraní autentifikace a autorizace

2.4.1 Vytvoření účtu administrátora

Pro vytvoření účtu administrátora s oprávněním přistoupit do administračního systému musí vývojář stránek spustit speciální nástroj přes příkazový řádek. Tento nástroj je součástí frameworku.

Tato metoda vytváření byla zvolena z důvodu, že vytváření administrátorských účtů náleží z důvodu bezpečnosti vývojáři stránek, nikoli správcům, kteří by mohli přímým zásahem do systému zabezpečení znemožnit přístup do administrace.

2.4.2 Autentifikace

Autentifikační metodou byla zvolena metoda kombinující uživatelské jméno a heslo. Tato metoda byla zvolena, jelikož je snadná a nenáročná na implementaci a zároveň již standardizovaná napříč informačními systémy.

2.4.3 Autorizace

Autorizační metodou byl zvolen tzv. *Session token*. Po úspěšné autentifikaci uživatele vydá systém uživateli unikátní identifikátor, tzv. *token*, který dále uživatel posílá s každým požadavkem, prokazující svojí autorizaci k provedení dané operace.

Tokens jsou ukládány přímo v databázi, ke které je framework napojen. Při kontrole požadavku systém frameworku vyhledá na požadavku hlavičku *Authorization* a zkontroluje, zda je token v ní obsažený platný.

2.4.4 Systém oprávnění

Systém pro autorizaci frameworku implementuje jednoduchý systém oprávnění, kterým může vývojář stránek vytvořit účty, které mají přístup pouze ke specifickým modulům. Aplikace se nastavení těchto oprávnění následně přizpůsobuje a administrační systém nedovolí operace, které se vztahují k modulům, ke kterým nemá uživatel příslušné oprávnění.

3 Závěr

Výstupem studentského projektu se stal webový framework s názvem InfinityFramework, který v celém rozsahu naplnil cíle vytyčené v analýze. Umožňuje tak vývojářům vytvářet kód, který je znovupoužitelný a není zaměřený na opakovanou implementaci již implementovaných funkcí.

V budoucnu bude primárně framework laděn a vylepšován o výkonnější implementace. Dále je primárně plánováno vylepšit systém oprávnění o konkrétní oprávnění, aby měli vývojáři stránek bližší kontrolu nad oprávněními, která správcům stránek povolí, a přehodnotit nutnost souborů Manifestu a konfigurace modulu, které by mohly být nahrazeny snadnějšími a účelnějšími metodami.

Reference

- [1] *A Look at the Three Types of Websites*. Online. In: Estrando. C2024. Dostupné z: <https://estrrado.com/blogs/a-look-at-the-three-types-of-webbsites/>. [cit. 2025-05-04].
- [2] *Software framework*. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2025. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework. [cit. 2025-05-04].
- [3] *Web framework*. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2025. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_framework. [cit. 2025-05-04].
- [4] ROBINSON, Ed. *What is a Meta Framework?* Online. In: Caisy. 17 January 2024. Dostupné z: <https://caisy.io/blog/what-is-a-meta-framework>. [cit. 2025-05-04].
- [5] LOZANOV, Julia. *Pros and Cons of Website Builders*. Online. In: Verpex. C2025, June 15, 2022. Dostupné z: <https://verpex.com/blog/website-tips/advantages-and-disadvantages-using-website-builders>. [cit. 2025-05-04].
- [6] *Cross-Origin Resource Sharing (CORS)*. Online. In: MDN Web Docs. C2025. Dostupné z: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS>. [cit. 2025-05-04].